

Interactive Data Visualization Project

Car Sales Dashboard Analysis: Used Vehicle Market Analysis Using D3.js

รายวิชา Data Visualization Technology

จัดทำโดย

นายธีรัช ลำธาร

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์มือสองจากชุดข้อมูล

[cars_dataset_cleaned](#) และพัฒนา Dashboard แบบ Interactive ด้วย D3.js เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคา ระยะทางใช้งาน ประเภทเชื้อเพลิง และอายุของรถยนต์ พร้อมนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น Zoom, Tooltip และ Animation

สารบัญ

- ความเป็นมาและความสำคัญ
- วัตถุประสงค์
- ข้อมูลที่ใช้ศึกษา
- การเตรียมข้อมูล
- Dashboard Design
- Price Analysis by Vehicle Brand
- Mileage and Price Correlation Analysis
- Fuel Type Distribution Analysis
- Vehicle Age and Usage Trend Analysis
- Evaluation
- เปรียบเทียบ D3.js และ Chart.js
- ปัญหาและการแก้ไข
- Lessons Learned
- สรุปผล

ความเป็นมาและความสำคัญ

ข้อมูลรถยนต์มือสองเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีคุณลักษณะหลากหลาย เช่น ยี่ห้อ รุ่น ปีผลิต ระยะทางการใช้งาน ราคา และประเภทเชื้อเพลิง ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่และใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ซื้อและผู้ขายรถยนต์ได้

การนำเสนอข้อมูลแบบ Interactive Dashboard ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสำรวจข้อมูลได้ง่ายและเข้าใจแนวโน้มต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ใช้ D3.js ในการพัฒนา Dashboard เพื่อเพิ่มความสามารถด้าน Visualization และ Interaction

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาราคาขายเฉลี่ยของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการใช้งานและราคาขาย
3. เพื่อศึกษาสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงในตลาดรถยนต์มือสอง
4. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานรถยนต์ตามปีผลิต
5. เพื่อพัฒนา Interactive Dashboard ด้วย D3.js

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา

Dataset ที่ใช้คือ cars_dataset_cleaned

ตัวแปรสำคัญประกอบด้วย

ตัวแปร	ความหมาย
make	ยี่ห้อรถ
listing_price	ราคาประกาศขาย
odometer_km	ระยะทางที่ใช้งาน
fuel_type	ประเภทเชื้อเพลิง
vehicle_year	ปีรถ
vehicle_age	อายุรถ

ชุดข้อมูลประกอบด้วยรถยนต์หลายยี่ห้อ เช่น Toyota, Honda, Ford, Hyundai และ Kia พร้อมข้อมูลเชิงเทคนิคและข้อมูลด้านราคา

การเตรียมข้อมูล

ดำเนินการทำ Data Cleaning ดังนี้

- ตรวจสอบ Missing Values
- เติมค่าที่หายไป
- ตรวจสอบ Duplicate Records
- ตรวจสอบ Outliers
- แปลงชนิดข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์

ผลลัพธ์หลังการทำความสะอาดทำให้ข้อมูลพร้อมสำหรับการนำไปสร้าง Dashboard และ วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

Dashboard Design

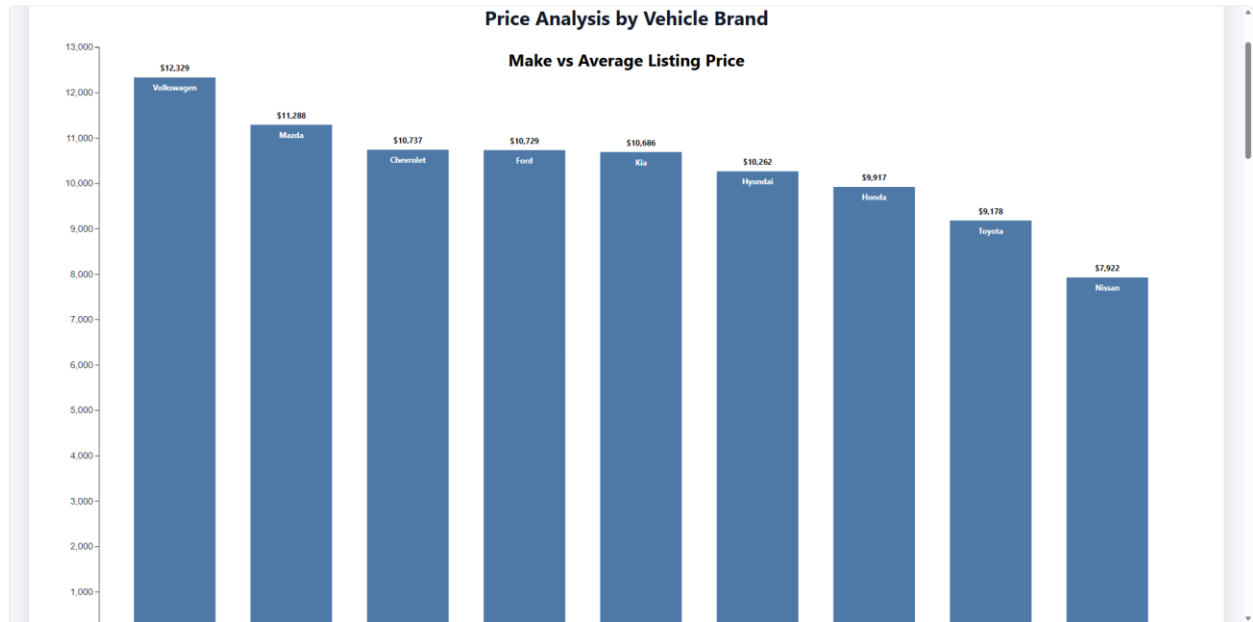


Dashboard ประกอบด้วย

- Header ชื่อ Car Sales
- Graph 1: Price Analysis by Vehicle Brand
- Graph 2: Mileage and Price Correlation Analysis
- Graph 3: Fuel Type Distribution Analysis
- Graph 4: Vehicle Age and Usage Trend Analysis

หน้าเว็บถูกออกแบบโดยใช้ Flex Layout แบบ Column และ Card Design เพื่อให้อ่านง่ายและรองรับ Responsive Design

Price Analysis by Vehicle Brand

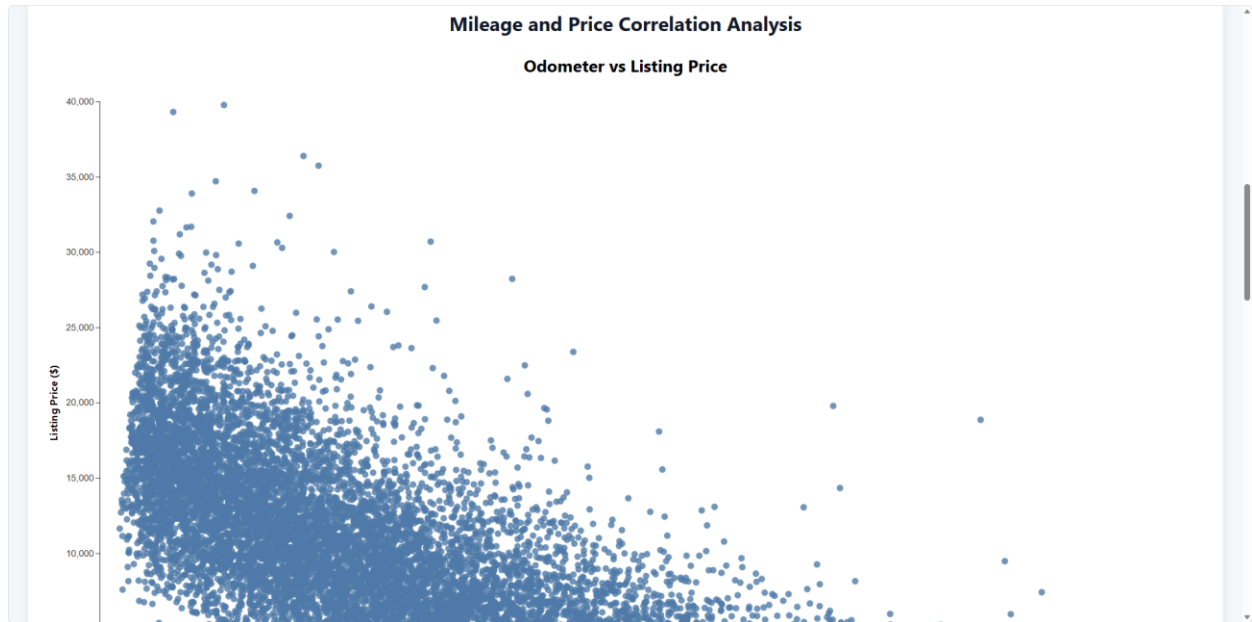


กราฟนี้จัดทำในรูปแบบ Bar Chart โดยใช้ตัวแปร Make และ Average Listing Price เพื่อเปรียบเทียบราคาขายเฉลี่ยของรถแต่ละยี่ห้อ

วัตถุประสงค์คือเพื่อระบุว่ายี่ห้อใดมีแนวโน้มอยู่ในระดับราคาสูงหรือต่ำกว่ายี่ห้ออื่นในตลาดรถยนต์มือสอง

อธิบายแบรนด์ที่ราคาสูงสุด อธิบายแบรนด์ที่ราคาต่ำสุด อธิบายความแตกต่างของราคา อธิบาย Insight ที่ค้นพบ

Mileage and Price Correlation Analysis



Scatter Plot แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

- Odometer (km)
- Listing Price

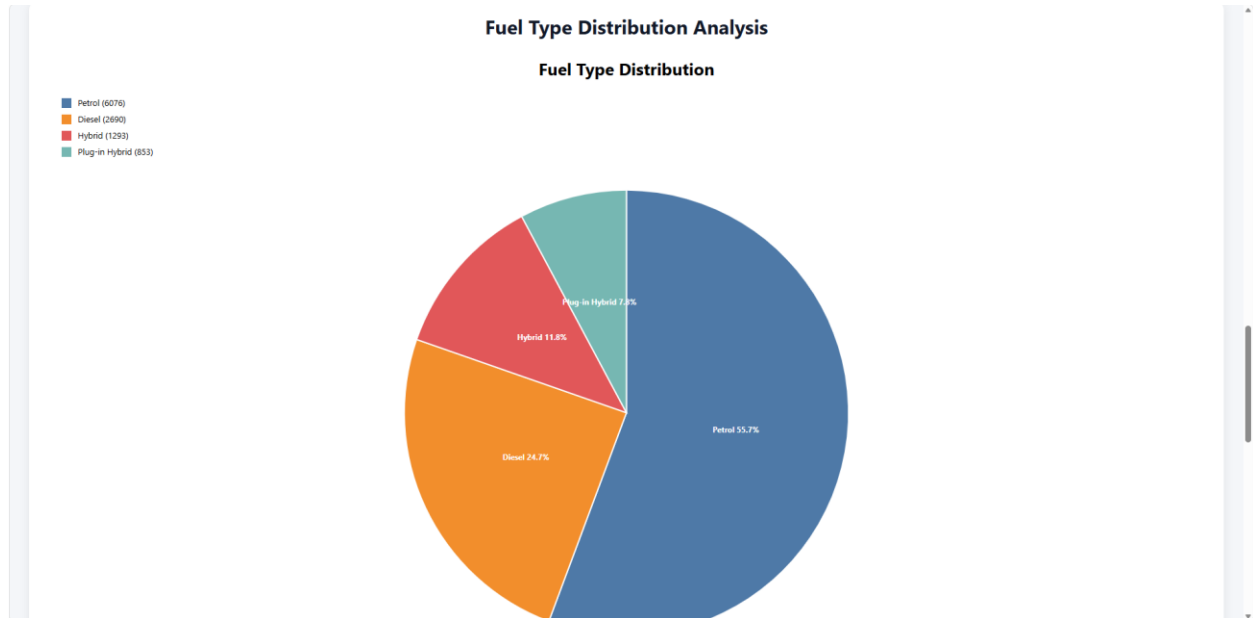
เพื่อศึกษาว่าการใช้งานรถส่งผลต่อราคาขายอย่างไร

โดยทั่วไปพบว่าเมื่อระยะทางการใช้งานเพิ่มขึ้น ราคาขายมีแนวโน้มลดลง

แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง Odometer และ Listing Price

อธิบายกลุ่มข้อมูลที่ผิดปกติ อธิบาย Outlier อธิบายแนวโน้มของตลาด

Fuel Type Distribution Analysis



Pie Chart แสดงสัดส่วนของประเภทเชื้อเพลิงในชุดข้อมูล ได้แก่

- Petrol
- Diesel
- Hybrid
- Plug-in Hybrid

เพื่อศึกษาส่วนแบ่งของตลาดรถยนต์แต่ละประเภท

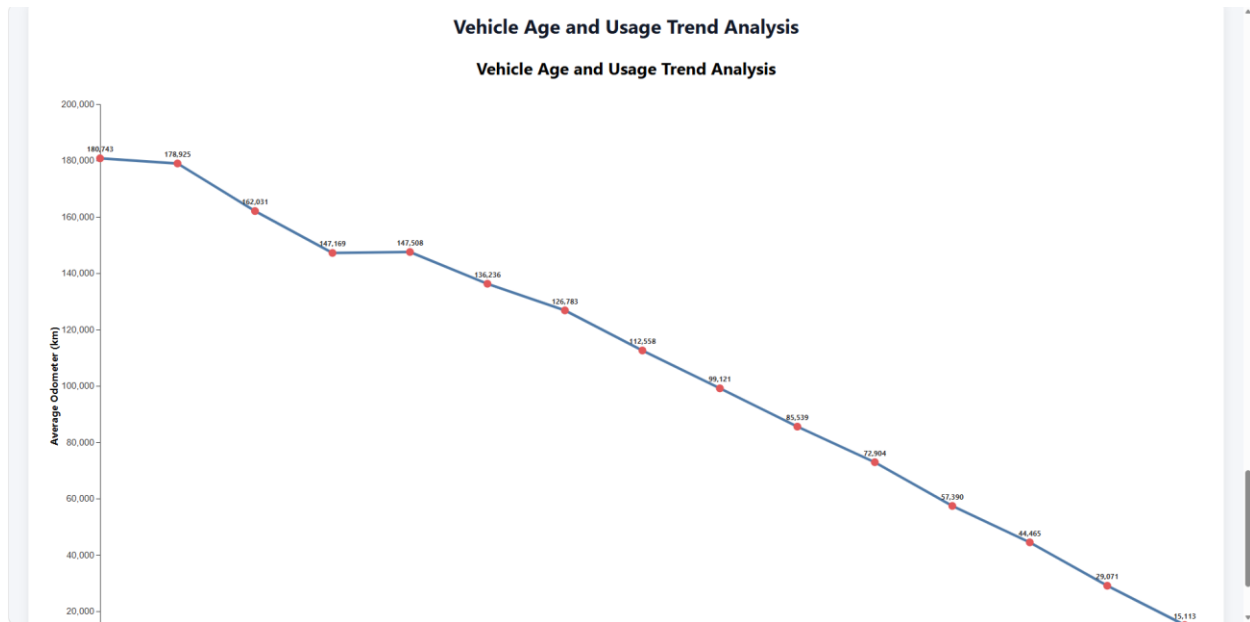
อธิบายเชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนมากที่สุด

อธิบายสัดส่วนรถ Hybrid

อธิบาย Insight ที่ค้นพบ

อธิบายแนวโน้มตลาดรถยนต์ในปัจจุบัน

Vehicle Age and Usage Trend Analysis



Line Chart แสดงค่าเฉลี่ย Odometer ตามปีรถ

ใช้ตัวแปร

- Vehicle Year
- Average Odometer

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ในแต่ละช่วงปี

อธิบายแนวโน้มของระยะทางใช้งาน

อธิบายกลุ่มรถเก่า

อธิบายกลุ่มรถใหม่

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอายุรถและระยะทางสะสม

Evaluation

ผลการวิเคราะห์ที่ได้

- ยี่ห้อมีผลต่อราคา
- ระยะทางมีผลต่อราคา
- ประเภทเชื้อเพลิงมีโครงสร้างตลาดแตกต่างกัน
- ปีรถมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน

Dashboard สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

เปรียบเทียบ D3.js และ Chart.js

ใช้ตารางเปรียบเทียบ

- ความยืดหยุ่น
- ประสิทธิภาพ
- ความง่ายในการพัฒนา
- Interactive Features

โดย D3.js มีความยืดหยุ่นสูงกว่าแต่ใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า

ปัญหาและการแก้ไข

- Missing Values
- Outliers
- Responsive Layout
- Tooltip Position
- Zoom Interaction

Lessons Learned และสรุปผล

สรุปสิ่งที่ได้รับจากโครงการ

- Data Cleaning
- Data Visualization
- D3.js Development
- Dashboard Design
- Data Analysis

พร้อมบทสรุปว่า Dashboard นี้สามารถช่วยให้เข้าใจตลาดรถยนต์มือสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจได้ในอนาคต